2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年京蒙皖卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $M=\{1,2,3,4,5\}$ 的子集个数是（）

A. 32　　B. 31　　C. 16　　D. 15

【答案】**A**

【解析】

集合 M 有 5 个元素. 对每个元素，都有“取”或“不取”两种选择，所以子集总数为 $2^5=32$. 因此选 A.

2. 函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）对于任意的实数 x，y 都有（）

A. $f(xy)=f(x)f(y)$　　B. $f(xy)=f(x)+f(y)$
C. $f(x+y)=f(x)f(y)$　　D. $f(x+y)=f(x)+f(y)$

【答案】**C**

【解析】

由指数运算律，对任意实数 x，y 都有

$$f(x+y)=a^{x+y}=a^xa^y=f(x)f(y)$$

其余选项均可排除：选 A 时取 $x=2$，$y=3$，则左边为 a^6，右边为 a^5，不相等；选 B 或 D 时取 $x=y=0$，则左边为 1，右边为 2. 因此选 C.

3. $\lim_{n\to\infty}\frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}}=$（）

A. 0　　B. 2　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**D**

【解析】

由组合数的阶乘表达式，

$$\frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}}=\frac{(2n)!}{(n!)^2}\cdot\frac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!}=\frac{n+1}{2(2n+1)}$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2(2n+1)}=\frac{1}{4}$$

所以选 D.

4. 函数 $y=-\sqrt{1-x}$（$x\leq 1$）的反函数是（）

A. $y=x^2-1$（$-1\le x\le 0$）　　B. $y=x^2-1$（$0\le x\le 1$）
C. $y=1-x^2$（$x\le 0$）　　D. $y=1-x^2$（$0\le x\le 1$）

【答案】C

【解析】
原函数的定义域为 $x\le 1$，且 $y=-\sqrt{1-x}\le 0$，所以其值域为 $(-\infty,0]$. 又

$$y=-\sqrt{1-x}\Leftrightarrow y^2=1-x\Leftrightarrow x=1-y^2$$

交换自变量与因变量，反函数为 $y=1-x^2$，定义域为原函数的值域 $x\le 0$. 因此选 C.

5. 极坐标系中，圆 $\rho=4\cos\theta+3\sin\theta$ 的圆心的坐标是（）

A. $\left(\frac{5}{2},\arcsin\frac{3}{5}\right)$　　B. $\left(5,\arcsin\frac{4}{5}\right)$
C. $\left(5,\arcsin\frac{3}{5}\right)$　　D. $\left(\frac{5}{2},\arcsin\frac{4}{5}\right)$

【答案】A

【解析】
利用 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，将极坐标方程化为直角坐标方程，得

$$x^2+y^2=4x+3y\Leftrightarrow(x-2)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{25}{4}$$

所以圆心的直角坐标为 $\left(2,\frac{3}{2}\right)$，极径为

$$\rho=\sqrt{2^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{5}{2}$$

圆心在第一象限，故极角满足 $\sin\theta=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}}=\frac{3}{5}$，圆心的极坐标为 $\left(\frac{5}{2},\arcsin\frac{3}{5}\right)$. 因此选 A.

6. 设动点 P 在直线 $x=1$ 上，O 为坐标原点. 以 OP 为直角边，点 O 为直角顶点作等腰 $Rt\triangle OPQ$，则动点 Q 的轨迹是（）

A. 圆　　B. 两条平行直线　　C. 抛物线　　D. 双曲线

【答案】B

【解析】
设 $P=(1,t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$，则 $\overrightarrow{OP}=(1,t)$. 以 OP 为直角边、O 为直角顶点作等腰直角三角形时，$\overrightarrow{OQ}$ 是 $\overrightarrow{OP}$ 旋转 90° 所得的向量，因此

$$Q=(-t,1)\text{ 或 }Q=(t,-1)$$

且 t 可取任意实数，所以 Q 的轨迹是两条直线 $y=1$ 与 $y=-1$，选 B.

7. 已知 $f\left(x^6\right)=\log_2 x$，那么 $f(8)$ 等于（）

A. $\frac{4}{3}$　　B. 8　　C. 18　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】

由对数的定义域知 $x>0$. 令 $u=x^6$，则 $u>0$，且 $x=u^{\frac{1}{6}}$，因而

$$f(u)=\log_2 u^{\frac{1}{6}}=\frac{1}{6}\log_2 u$$

取 $u=8$，得

$$f(8)=\frac{1}{6}\log_2 8=\frac{1}{6}\cdot 3=\frac{1}{2}$$

所以选 D.

8. 若 A，B 是锐角 $\triangle ABC$ 的两个内角，则点 $P(\cos B-\sin A,\sin B-\cos A)$ 在（）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】

因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形，所以 $A+B=\pi-C>\frac{\pi}{2}$. 因而 $A>\frac{\pi}{2}-B$，在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内正弦函数递增，故

$$\sin A>\sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right)=\cos B$$

所以 P 的横坐标为负. 由于 $B>\frac{\pi}{2}-A$，且正弦函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内递增，有

$$\sin B>\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)=\cos A$$

所以 P 的纵坐标为正. 因此 P 在第二象限，选 B.

9. 如果圆锥的侧面展开图是半圆，那么这个圆锥的顶角（圆锥轴截面中两条母线的夹角）是（）

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 90°

【答案】**C**

【解析】

设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 侧面展开图是半径为 l 的半圆，其弧长等于圆锥底面周长，所以

$$\pi l=2\pi r Longrightarrow l=2r$$

设圆锥轴截面顶角为 ϕ. 在轴截面的一半中，斜边为 l，与顶角对应的对边为 r，故

$$\sin\frac{\phi}{2}=\frac{r}{l}=\frac{1}{2}$$

由于 $0<\frac{\phi}{2}<\frac{\pi}{2}$，所以 $\frac{\phi}{2}=30^\circ$，即 $\phi=60^\circ$. 因此选 C.

10. 若实数 a，b 满足 $a+b=2$，则 3^a+3^b 的最小值是（）

A. 18　　B. 6　　C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt[4]{3}$

【答案】**B**

【解析】
因为 3^a，3^b 均为正数，由基本不等式，

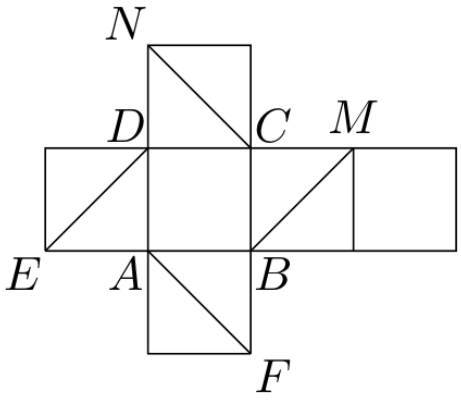
$$3^a+3^b\geq 2\sqrt{3^a3^b}=2\cdot 3^{\frac{(a+b)}{2}}=6$$

当且仅当 $3^a=3^b$ 时取等号；由于 $3>1$，这等价于 $a=b$，再结合 $a+b=2$ 得 $a=b=1$. 所以最小值为 6，选 B.

11. 如图是正方体的平面展开图.

在这个正方体中， begin{circlelist} item BM 与 ED 平行； item CN 与 BE 是异面直线； item CN 与 BM 成 60° 角； item DM 与 BN 垂直. end{circlelist} 以上四个命题中，正确命题的序号是（）

problemresetlayout



A. [1][2][3]
B. [2][4]
C. [3][4]
D. [2][3][4]

【答案】**C**

【解析】
取正方体棱长为 1，以图中中央正方形 $ABCD$ 所在平面为 $z=0$，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$. 由展开图折成立方体后，可取 $E=(0,0,1)$，$N=(0,1,1)$，$M=(1,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{BM}=(0,1,1)$，$\overrightarrow{ED}=(0,1,-1)$， 二者不平行，命题[1]错误；又

$$\overrightarrow{CN}=(-1,0,1)=\overrightarrow{BE}$$

所以 $CN\parallel BE$，命题[2]错误.

此外， $\overrightarrow{CN}cdotarrow(BM)=1$，$|CN|=|BM|=\sqrt{2}$， 故 CN 与 BM 所成的角为 60°，命题[3]正确. 最后 $\overrightarrow{DM}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{BN}=(-1,1,1)$， 且 $\overrightarrow{DM}cdotarrow(BN)=0$，所以命题[4]正确. 因此正确命题的序号为 [3]，[4]，选 C.

12. 根据市场调查结果，预测某种家用商品从年初开始的 n 个月内累积的需求量 S_n（万件）近似地满足 $S_n=\frac{n}{90}(21n-n^2-5)$（$n=1$，2，…，12）. 按此预测，在本年度内，需求量超过 1.5 万件 的月份是（）

A. 5 月，6 月　　B. 6 月，7 月　　C. 7 月，8 月　　D. 8 月，9 月

【答案】**C**

【解析】
记第 n 个月的实际需求量为 T_n，并令 $S_0=0$，则 $T_n=S_n-S_{n-1}$. 由题给式子，

$$T_n=\frac{-n^2+15n-9}{30}$$

需求量超过 1.5 万件等价于

$$\frac{-n^2+15n-9}{30}>\frac{3}{2}\Leftrightarrow n^2-15n+54<0$$

也就是 $(n-6)(n-9)<0$. 因 $n=1,2,ldots,12$，可得 $n=7,8$. 所以需求量超过 1.5 万件的月份是 7 月、8 月，选 C.

填空题

13. 已知球内接正方体的表面积为 S，那么球体积等于_____{}.

【答案】$\frac{\pi Ssqrt(2S)}{24}$

【解析】
设正方体棱长为 s. 由表面积条件，$6s^2=S$. 球的直径等于正方体体对角线 $ssqrt(3)$，所以球半径 $r=\frac{\sqrt{3}}{2}s$，从而 $r^2=\frac{S}{8}$. 因此球体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{S}{8}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi Ssqrt(2S)}{24}$$

14. 椭圆 $x^2+4y^2=4$ 长轴上一个顶点为 A，以 A 为直角顶点作一个内接于椭圆的等腰直角三角形，该三角形的面积是_____{}.

【答案】$\frac{16}{25}$

【解析】
椭圆的长轴端点为 $(+-2,0)$. 不妨取 $A=(2,0)$，并设另一个顶点为 $B=(2+u,v)$. 取 AC 为 AB 逆时针旋转 90° 后得到的向量，则 $C=(2-v,u)$；顺时针情形关于 x 轴对称，面积相同.

由 B,C 在椭圆上，分别得到 $u^2+4v^2+4u=0$，$4u^2+v^2-4v=0$. 用前式乘以 4 减去后式，得 $15v^2+16u+4v=0$，即 $u=-\frac{v(15v+4)}{16}$. 代回前式并因式分解，得

$$v(5v-4)\left(45v^2+60v+64\right)=0$$

由于 $45v^2+60v+64$ 的判别式小于 0，且 $v=0$ 给出退化三角形，所以 $v=\frac{4}{5}$，进而 $u=-\frac{4}{5}$. 因此直角边 AB 的平方为

$$AB^2=u^2+v^2=\frac{32}{25}$$

等腰直角三角形面积为 $\frac{1}{2}AB^2=\frac{16}{25}$.

15. 已知 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$（$\alpha$，$\beta$，$\gamma$ 均为锐角）. 那么 $\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$ 的最大值等于_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{6}}{9}$

【解析】

令 $x=\sin^2\alpha$，$y=\sin^2\beta$，$z=\sin^2\gamma$，则 $x+y+z=1$，且 x，y，z 均为正数．又

$$\cos^2\alpha\cos^2\beta\cos^2\gamma=(1-x)(1-y)(1-z)=(y+z)(z+x)(x+y)$$

三个正数 $x+y$，$y+z$，$z+x$ 的和为 2，由基本不等式，

$$(x+y)(y+z)(z+x)\le\left(\frac{2}{3}\right)^3$$

当 $x=y=z=\frac{1}{3}$ 时取等号，且对应的角均为锐角．因此

$$\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma\le\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{2\sqrt{6}}{9}$$

最大值为 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$.

16. 已知 m，n 是直线，α，β，γ 是平面. 给出下列命题：begin{circlelist} item 若 $\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\perp m$，则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$； item 若 $\alpha\parallel\beta$，$\alpha\cap\gamma=m$，$\beta\cap\gamma=n$，则 $m\parallel n$； item 若 m 不垂直于 α，则 m 不可能垂直于 α 内的无数条直线； item 若 $\alpha\cap\beta=m$，$n\parallel m$，且 $n\neg\subset\alpha$，$n\neg\subset\beta$，则 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$. end{circlelist} 其中正确的命题的序号是_____{}.

【答案】[2]), ([4]

【解析】

命题[1]不成立．例如取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，则 m 为 x 轴．取过原点且方向向量为 $(0,1,1)$ 的直线 n，则 $n\perp m$，但 n 的方向既不平行于 α 的法向量，也不平行于 β 的法向量，所以 n 不垂直于 α 或 β.

命题[2]成立．两个平行平面被同一平面 γ 所截时，截交线的方向相同，所以 $m\parallel n$.

命题[3]不成立．若 m 在平面 α 内且不垂直于 α，则在 α 内过 m 上各点分别作 m 的垂线，可得到无数条与 m 垂直的直线.

命题[4]成立．直线 n 平行于平面 $\alpha\cap\beta$ 的直线 m，且 n 不在 α，所以 $n\parallel\alpha$；同样，$n\parallel m$，$m\subset\beta$，而 $n\neg\subset\beta$，故 $n\parallel\beta$．因此正确命题为 [2]，[4].

解答题

17. 设函数 $f(x)=\frac{x+a}{x+b}$（$a>b>0$），求 $f(x)$ 的单调区间，并证明 $f(x)$ 在其单调区间上的单调性.

【解析】

函数定义域为 $x\neq-b$．任取同一单调区间内的 $x_1<x_2$，则

$$f(x_1)-f(x_2)=\frac{(x_1+a)(x_2+b)-(x_2+a)(x_1+b)}{(x_1+b)(x_2+b)}=\frac{(b-a)(x_1-x_2)}{(x_1+b)(x_2+b)}$$

因 $a>b$，有 $b-a<0$．当 x_1，$x_2\in(-\infty,-b)$ 或 x_1，$x_2\in(-b,+\infty)$ 时，$(x_1+b)(x_2+b)>0$，而 $x_1-x_2<0$，所以 $f(x_1)-f(x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$．因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-b)$ 和 $(-b,+\infty)$ 上均单调递减.

18. 已知 $z^7=1$（$zinbold(C)$，$z\neq1$）.

1. (1) 证明 $1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6=0$；
2. (2) 设 z 的辐角为 α，求 $\cos\alpha+\cos2\alpha+\cos4\alpha$ 的值.

【解析】

由 $z^7=1$ 且 $z\neq 1$，有

$$0=z^7-1=(z-1)\left(1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6\right)$$

因 $z-1\neq 0$，所以 $1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6=0$.

又因 z 是单位复数，且 $argz=\alpha$，所以

$$\cos\alpha+\cos 2\alpha+\cos 4\alpha=mathop\{rmRe\}\left(z+z^2+z^4\right)$$

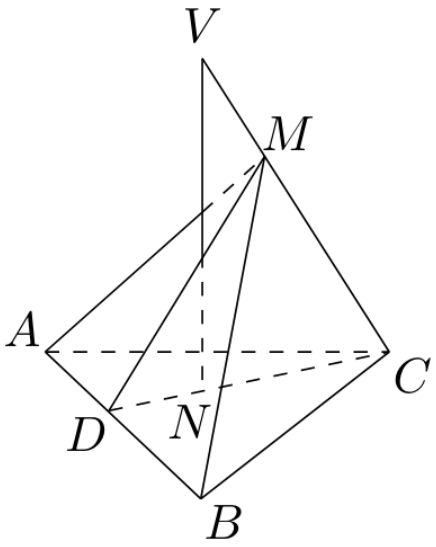
令 $T=z+z^2+z^4$. 由 $z^7=1$ 得 $\overline{z}=z^6$，于是

$$\overline{T}=z^6+z^5+z^3$$

利用前一问结论，$T+\overline{T}=z+z^2+\cdots+z^6=-1$. 因而 $2mathop\{rmRe\}T=-1$，所求值为 $-\frac{1}{2}$.

19. 已知 VC 是 $\triangle ABC$ 所在平面的一条斜线，点 N 是 V 在平面 ABC 上的射影，且在 $\triangle ABC$ 的高 CD 上. $AB=a$，VC 与 AB 之间的距离为 h，点 $M\in VC$.

1. (1) 证明 $\angle MDC$ 是二面角 $M-AB-C$ 的平面角；
2. (2) 当 $\angle MDC=\angle CVN$ 时，证明 $VC\perp$ 平面 AMB；
3. (3) 若 $\angle MDC=\angle CVN=\theta$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$），求四面体 $MABC$ 的体积.



【解析】

建立直角坐标系，使 $D=(0,0,0)$，AB 为 x 轴，平面 ABC 为 $z=0$. 记 $CD=c$，$CN=r$，$VN=v$，并取正方向使 $C=(0,c,0)$，$N=(0,c-r,0)$，$V=(0,c-r,v)$，其中 c，r，$v>0$. 设 M 将 CV 按参数 t 分点，则

$$M=(0,c-tr,tv)$$

因为 D，A，B 共线，$\overrightarrow{DC}=(0,c,0)$ 在平面 ABC 内且垂直于 AB，而 $\overrightarrow{DM}=(0,c-tr,tv)$ 在平面 MAB 内且也垂直于 AB. 所以 $\angle MDC$ 是二面角 $M-AB-C$ 的平面角.

在直角三角形 CVN 中，$\tan\angle CVN=\frac{r}{v}$. 又

$$\tan\angle MDC=\frac{tv}{c-tr}$$

当两角相等时，$\frac{tv}{c-tr}=\frac{r}{v}$，即 $tv^2=r(c-tr)$. 因而

$$\overrightarrow{DM}cdotarrow(CV)=-(c-tr)r+tv^2=0$$

由坐标可得 $\overrightarrow{CV}=(0,-r,v)$，而 $\overrightarrow{AB}$ 的方向向量为 $(1,0,0)$，故 $VC\perp AB$. 上式又给出 $VC\perp DM$，且 AB 与 DM 是平面 AMB 内相交的两条直线，所以 $VC\perp$ 平面 AMB.

令 $L=VC=\sqrt{r^2+v^2}$. 由 $\angle CVN=\theta$，有 $r=L\sin\theta$，$v=L\cos\theta$. 在垂直于 AB 的截面内，AB 变为过 D 的点，直线 VC 的方向向量为 $(-r,v)$，由点到直线的距离公式，直线 VC 到 AB 的距离为

$$h=\frac{cv}{L}=c\cos\theta$$

故 $c=\frac{h}{\cos\theta}$. 由 $tv^2=r(c-tr)$ 得 $tL^2=rc$，从而点 M 到平面 ABC 的距离为

$$tv=\frac{rcv}{L^2}=c\sin\theta\cos\theta$$

于是

$$V_{MABC}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}ac\cdot c\sin\theta\cos\theta=\frac{ac^2\sin\theta\cos\theta}{6}=\frac{ah^2\tan\theta}{6}$$

20. 在 1 与 2 之间插入 n 个正数 a_1，a_2，a_3，…，a_n，使这 $n+2$ 个数变成等比数列；又在 1 与 2 之间插入 n 个正数 b_1，b_2，b_3，…，b_n，使这 $n+2$ 个数成等差数列. 记 $A_n=a_1a_2a_3\cdots a_n$，$B_n=b_1+b_2+b_3+\cdots+b_n$.

1. (1) 求数列 $\{A_n\}$ 和 $\{B_n\}$ 的通项；
2. (2) 当 $n\geq 7$ 时，比较 A_n 与 B_n 的大小，并证明你的结论.

【解析】

等比数列共有 $n+2$ 项，首项为 1，末项为 2，设公比为 q. 则 $q^{n+1}=2$，所以 $a_k=q^k=2^{\frac{k}{n+1}}$，$(k=1,2,ldots,n)$. 因此

$$A_n=q^{1+2+\cdots+n}=2^{\frac{n(n+1)}{2(n+1)}}=2^{\frac{n}{2}}$$

等差数列的公差为 $\frac{1}{n+1}$，所以 $b_k=1+\frac{k}{n+1}$，$(k=1,2,ldots,n)$，从而

$$B_n=\sum_{k=1}^{n\left(1+\frac{k}{n+1}\right)}=n+\frac{n}{2}=\frac{3n}{2}$$

当 $n=7$ 时，$2^n=128>\frac{9}{4}n^2=\frac{9}{4}\cdot 49=\frac{441}{4}$. 对 $n\geq 3$，有

$$\frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{2^n}{n^2}}=\frac{2n^2}{(n+1)^2}>1$$

所以 $\frac{2^n}{n^2}$ 在 $n\geq 3$ 时递增. 因而对所有 $n\geq 7$，都有 $2^n>\frac{9}{4}n^2$，即 $2^{\frac{n}{2}}>\frac{3n}{2}$. 所以 $A_n>B_n$.

21. 某摩托车生产企业，上年度生产摩托车的投入成本为 1 万元/辆，出厂价为 1.2 万元/辆，年销售量为 1000 辆. 本年度为适应市场需求，计划提高产品档次，适度增加投入成本. 若每辆车投入成本增加的比例为 x（$0 < x < 1$），则出厂价相应提高的比例为 $0.75x$. 同时预计年销售量增加的比例为 $0.6x$. 已知年利润 $=$ (出厂价 $-$ 投入成本) $\times$ 年销售量.

1. (1) 写出本年度预计的年利润 y 与投入成本增加的比例 x 的关系式；
2. (2) 为使本年度的年利润比上年有所增加，问投入成本增加的比例 x 应在什么范围内？

【解析】

本年度每辆车的投入成本为 $1+x$ 万元，出厂价为

$$1.2(1+0.75x) = 1.2 + 0.9x$$

万元，年销售量为 $1000(1+0.6x)$ 辆. 因此预计年利润为

$$y = (1.2 + 0.9x - 1 - x) \cdot 1000(1+0.6x) = 200 + 20x - 60x^2$$

其中 $0 < x < 1$.

上年度利润为 $(1.2-1) \times 1000 = 200$ 万元. 要使本年度利润增加，需

$$200 + 20x - 60x^2 > 200$$

即 $20x(1-3x) > 0$. 结合 $0 < x < 1$，得到 $0 < x < \frac{1}{3}$.

22. 已知抛物线 $y^2 = 2px$（$p > 0$）. 过动点 $M(a,0)$ 且斜率为 1 的直线 l 与该抛物线交于不同的两点 A，B，$|AB| \leq 2p$.

1. (1) 求 a 的取值范围；
2. (2) 若线段 AB 的垂直平分线交 x 轴于点 N，求 $Rt\triangle NAB$ 面积的最大值.

【解析】

直线 l 的方程为 $y = x - a$，即 $x = y + a$. 设交点 A，B 的纵坐标分别为 y_1，y_2，代入抛物线方程得 $y^2 = 2p(y+a)$，$y^2 - 2py - 2pa = 0$. 两交点不同等价于判别式 $4p(p+2a) > 0$，所以 $a > -\frac{p}{2}$. 又由韦达定理，

$$|y_1 - y_2| = 2\sqrt{p(p+2a)}$$

由于直线 l 的斜率为 1，有

$$|AB| = \sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2} = \sqrt{2}|y_1 - y_2| = 2\sqrt{2p(p+2a)}$$

由 $|AB| \leq 2p$，得 $a \leq -\frac{p}{4}$. 因此

$$-\frac{p}{2} < a \leq -\frac{p}{4}$$

设 Q 为线段 AB 的中点. 由 $y_1 + y_2 = 2p$，得

$$Q = (a+p, p)$$

线段 AB 的斜率为 1，所以其垂直平分线斜率为 -1，方程为 $x + y = a + 2p$. 它与 x 轴交于 $N = (a+2p, 0)$，而 $M = (a,0)$. 因此 $\overrightarrow{QM} = (-p,-p)$，$\overrightarrow{QN} = (p,-p)$，两向量垂直且长度均为 $psqrt(2)$，所以 $NQ = psqrt(2)$，且 $NQ \perp AB$. 于是

$$S_{\triangle NAB} = \frac{1}{2}|AB| \cdot NQ \leq \frac{1}{2} \cdot 2p \cdot psqrt(2) = \sqrt{2}p^2$$

当 $a = -\frac{p}{4}$ 时 $|AB| = 2p$，等号成立. 所以面积的最大值为 $\sqrt{2}p^2$.